广州南方学院

毕业论文（设计）任务书

毕业论文（设计）题目

基于 ESP32-S3 的智能终端设计与实现

学生姓名	姚凯锐	**学　号**	2320158058
学　院	工学院	**专　业**	电气工程及其自动化
指导教师	曹春妍	**职　称**	副教授

2026 年 10 月 30 日

一、论文的研究内容和任务要求

具体设计内容

本论文围绕“基于 ESP32-S3 的智能终端设计与实现”这一课题，设计并实现一台以国产芯片 ESP32-S3 为核心、具备图形交互界面与联网信息服务能力的手持式智能终端。

硬件方面，终端以 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组为主控，该模组集成双核 Xtensa LX7 处理器（最高主频 240 MHz）、512 KB 片内 SRAM、8 MB Octal PSRAM 与 16 MB Flash，并内置 2.4 GHz Wi-Fi 与低功耗蓝牙射频单元，可在单芯片内同时承担界面渲染、外设驱动与网络通信任务。人机交互部分采用 320×240 的 ST7789 彩色液晶屏（SPI 接口、RGB565 显示格式）与 XPT2046 电阻式触摸控制器，配合三个独立按键与一个共阳极 RGB 指示灯，构成“触摸为主、按键为辅”的操作方式；多媒体部分配置 Micro SD 卡座、NS4168 I2S 数字功放与 PDM 数字麦克风，分别承担音频文件存储、音频播放与语音采集；电源部分由 TP4056 锂电池充电管理电路、电源开关、分压采样电路与 ADC 电池电压检测电路组成，使终端能够脱离 USB 线缆独立运行，并实时显示电量与充电状态。

软件方面，终端采用乐鑫官方 ESP-IDF v5.x 物联网开发框架，以 FreeRTOS 实时内核为运行基础，按“硬件层—驱动层—中间件层—应用层”四层结构组织代码。驱动层将每一个外设封装为独立组件（component），向上提供统一、稳定的接口，包括 rgb_set（GPIO/LEDC 灯效）、key_set（按键扫描与消抖）、timer_set（通用定时器与呼吸灯）、adc_set（电池电压采样）、uart_set（串口收发）、lcd_set（SPI LCD 驱动）、touch_set（触摸坐标读取与标定）、lvgl_set（LVGL 移植与显示刷新）、ui_set（界面与事件注册）、wifi_set（联网与配网）、music_set（音乐播放）、xiaozhi_set（语音交互）与 task_set（FreeRTOS 任务划分）。中间件层使用 LVGL v9 完成图形界面渲染，使用 FATFS 管理 SD 卡文件，使用 lwIP 协议栈提供网络能力，使用 NVS 保存用户参数与网络凭据。应用层在统一桌面框架下实现设置、日历天气、音乐、AI 语音、串口终端、小游戏与关于等多个应用，用户通过触摸或按键即可在应用之间切换。

终端的主要功能包括图形用户界面、触摸与按键交互、网络与信息服务、音乐播放、AI 语音交互、串口终端、电量监测与电源管理、状态指示灯效、系统设置与扩展等主要功能，系统主要功能结构如图 1 所示。



图 1 系统主要功能结构图

具体设计功能如下：

1. 图形用户界面：基于 LVGL 构建多页面界面，采用统一的配色、字体与图标规范，实现桌面主界面与应用页面的切换、页面进出动画与状态栏显示，界面刷新率不低于 30 fps，操作过程无明显卡顿。

2. 触摸与按键交互：通过 XPT2046 读取触摸坐标并完成方向映射与边界标定，实现按钮点击、列表滚动与页面滑动；三个物理按键支持短按、长按识别，用于返回桌面、调节亮度与快速唤醒。

3. 网络与信息服务：终端以 STA 模式接入 Wi-Fi，支持屏幕输入账号密码的配网流程；联网后通过 HTTP 接口获取实时天气信息，通过 SNTP 协议完成网络校时，并在日历页面展示日期、星期与节日信息；断网时给出提示并支持自动重连。

4. 音乐播放：从 Micro SD 卡读取音频文件，经软件解码后通过 I2S 接口输出至 NS4168 数字功放，实现播放、暂停、上一曲、下一曲与音量调节，并在界面上显示曲名、播放进度与频谱动效。

5. AI 语音交互：通过 PDM 数字麦克风采集语音，编码后经 Wi-Fi 上传至语音服务完成识别与大模型对话，再将合成的语音数据经 I2S 功放播放，实现“按键唤醒—说话—应答”的完整闭环，并在界面上显示对话文字与交互状态。

6. 串口终端：在屏幕上实现一个简易串口调试终端，支持软键盘输入、发送数据、接收并滚动显示外部设备返回的内容，可作为调试工具对下位机进行指令下发与日志查看。

7. 电量监测与电源管理：利用 ADC 采集锂电池分压后的电压，按分压比与校准系数换算实际电压，映射为电量百分比并在状态栏显示；结合充电指示灯状态提示充电与充满，低电量时给出告警并自动降低屏幕亮度。

8. 状态指示灯效：基于 LEDC 输出 PWM 驱动共阳极 RGB 指示灯，实现呼吸灯、颜色渐变、状态色指示（联网、充电、告警）等效果，PWM 分辨率不低于 10 位，颜色过渡平滑无明显跳变。

9. 系统设置与扩展：提供亮度调节、音量调节、Wi-Fi 信息查看、系统版本与硬件信息展示等设置项，参数保存于 NVS 掉电不丢失；同时移植 LVGL 小游戏与“关于”页面，预留 OTA 升级接口，便于后续功能扩展。

任务要求

1. 功能完整、运行可靠。任务书所列各项功能均须在实物开发板上实际跑通，不允许仅停留在仿真或局部验证阶段；系统连续运行 72 小时不得出现死机、花屏、触摸失灵等异常。

2. 界面直观易用。界面布局须符合移动端使用习惯，图标语义清晰、层级不超过三级；触摸响应延迟应控制在 100 ms 以内，页面切换与列表滑动须流畅，确保使用者无需培训即可上手。

3. 具备良好的实时性与稳定性。合理划分 FreeRTOS 任务并设置优先级，界面刷新、按键响应、网络请求与音频播放之间不得相互阻塞；为关键任务配置看门狗，出现异常时能够复位恢复。

4. 满足便携终端的功耗要求。终端应支持锂电池供电与 USB 充电，具备息屏与降亮度等省电策略，在正常使用条件下续航时间不低于 4 小时；低电量时须提前告警，避免锂电池过放。

5. 保证数据与运行安全。Wi-Fi 账号密码等敏感信息不得以明文硬编码在源码中，须存储于 NVS 并避免随代码仓库外泄；网络请求须设置超时与重试；所有缓冲区操作须做边界检查，防止越界与内存泄漏。

6. 代码规范、结构清晰、易于维护与升级。代码须遵循 ESP-IDF 官方编码风格，按组件划分目录，接口与实现分离并配有必要注释；工程使用 Git 进行版本管理，提交信息规范；同时提交完整的设计文档、使用说明与测试记录。

二、进度安排

终端的功能实现按需求分析、系统设计、软硬件开发、系统测试与优化发布的顺序推进，总体开发思路如图 2 所示。



图 2 系统开发思维图

第 1 阶段：需求分析与方案确定（8 月 1 日—8 月 31 日）

8 月 1 日—8 月 7 日：调研同类智能终端产品与开源方案，明确终端定位、目标使用场景与核心功能清单。

8 月 8 日—8 月 14 日：细化功能需求与非功能需求（界面帧率、触摸延迟、续航、稳定性等指标），完成需求规格说明。

8 月 15 日—8 月 21 日：对照开发板原理图核对主控资源与外设接口，完成引脚分配与硬件方案确认。

8 月 22 日—8 月 31 日：整理需求与硬件分析结果，制定总体方案与关键里程碑时间表。

第 2 阶段：系统设计（9 月 1 日—9 月 14 日）

9 月 1 日—9 月 7 日：完成软件总体架构设计，划分硬件层、驱动层、中间件层与应用层，确定组件接口规范。

9 月 8 日—9 月 14 日：完成技术选型（ESP-IDF 版本、LVGL 版本、文件系统与网络方案），设计数据结构与任务划分方案。

第 3 阶段：环境搭建、原型设计及任务书撰写（9 月 15 日—9 月 30 日）

9 月 15 日—9 月 20 日：搭建开发环境，安装 VSCode、ESP-IDF 工具链与串口调试工具，配置 Git 版本管理。

9 月 21 日—9 月 26 日：完成点亮 RGB、按键读取、串口打印等最小系统验证，打通编译、烧录与日志链路。

9 月 27 日—9 月 30 日：撰写任务书，确定论文提纲与开发计划。

第 4 阶段：驱动开发及开题报告撰写（10 月 1 日—10 月 31 日）

10 月 1 日—10 月 10 日：完成 GPIO、PWM、定时器、ADC、UART 等基础外设驱动组件的封装与测试。

10 月 1 日—10 月 15 日：撰写开题报告，完成文献调研与方案论证。

10 月 11 日—10 月 20 日：完成 SPI LCD 显示驱动与 XPT2046 触摸驱动，实现字符与图形显示、触摸坐标标定。

10 月 21 日—10 月 31 日：完成 LVGL 图形库移植，实现界面显示、触摸交互与基础页面布局。

第 5 阶段：应用功能开发（11 月 1 日—11 月 30 日）

11 月 1 日—11 月 10 日：完成界面框架与事件机制，实现桌面、设置、关于等页面及页面切换逻辑。

11 月 11 日—11 月 20 日：完成 Wi-Fi 联网、天气获取、网络校时与日历天气应用；完成 FreeRTOS 多任务划分与串口终端应用。

11 月 21 日—11 月 30 日：完成 SD 卡挂载、音乐播放与 AI 语音交互功能，实现音频录制与播放链路。

第 6 阶段：系统集成与测试（12 月 1 日—12 月 10 日）

12 月 1 日—12 月 5 日：完成各功能模块联调，解决总线冲突、内存占用与任务调度问题。

12 月 6 日—12 月 10 日：开展功能测试、稳定性测试与续航测试，记录并修复缺陷。

12 月 1 日—12 月 30 日：完成毕业论文撰写与修改。

第 7 阶段：修复与优化（12 月 11 日—12 月 15 日）

12 月 11 日—12 月 13 日：修复测试阶段发现的问题，完善异常处理与容错逻辑。

12 月 14 日—12 月 15 日：优化界面刷新性能、触摸响应与功耗表现，提升整体使用体验。

第 8 阶段：部署与答辩准备（12 月 16 日—12 月 20 日）

12 月 16 日—12 月 18 日：整理工程代码与文档，制作演示固件与答辩材料。

12 月 19 日：完成系统最终版本固化，整理测试报告与使用说明。

12 月 20 日：提交毕业论文与全部材料，准备答辩演示。

三、主要参考资料

[1] 毛浩龙,艾红. 基于 ESP32 的智能家居项目设计与实现[J]. 工业仪表与自动化装置,2021(2):126-130+136.

[2] 刘瑾,邓文娟,汪志成,等. 基于 STM32 的工业控制 HMI 系统设计[J]. 仪表技术与传感器,2024(4).

[3] 郭书杰. 基于 STM32 的智能家居控制系统设计[J]. 微处理机,2024(4).

[4] 潘亚宾. 基于 ESP32 和 ThingsBoard 云平台的智慧小屋系统设计[J]. 无线互联科技,2025(10).

[5] 冯天顺,王明星,刘帅,等. 基于 MQTT 与 ESP-AI 的智能家居系统[J]. 工业控制计算机,2026(6).

[6] 高珂. 智能制造无线通信模块设计实现[J]. 中国科技投资,2026(13).

[7] 阳佩珉,闵华松. 嵌入式肌电腕带实时采集与识别系统设计[J]. 计算机工程,2025(2).

[8] 单旭光,陈争胜,朱星星,等. 注水井油套压一体式 Wi-Fi 仪表的设计与实现[J]. 工业仪表与自动化装置,2025(1):83-87.

[9] 乐鑫信息科技. ESP-IDF 编程指南：LCD（esp_lcd 框架与 ST7789 驱动）[EB/OL]. [2026-11-08]. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/lcd/index.html.

[10] LVGL Ltd. LVGL: Light and Versatile Embedded UI Ecosystem[EB/OL]. [2026-11-08]. https://lvgl.io/.

[11] 78. xiaozhi-esp32: 基于 ESP32-S3 的 AI 语音助手固件[EB/OL]. [2026-11-08]. https://github.com/78/xiaozhi-esp32.

[12] IoT Analytics. State of IoT: the number of connected IoT devices[EB/OL]. [2026-11-08]. https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/.

学生签名：　　2026 年 10 月 30 日

指导教师签名：　　2026 年 10 月 30 日